ПЕРЕРАБОТКА СМЕШАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ ТКО · РОССИЯ И ЕАЭС

КПТБО-300

Комплекс мойки, сушки и грануляции полиолефинов из ТКО — берёт плёнку с поверхностным загрязнением до 50% и выше, которая сегодня в России практически не перерабатывается; без ручной сортировки, с оборотным водоснабжением

500 кг/ч
линия мойки

300 кг/ч
линия грануляции

1 800 т/год
гранулы ПЭНД / ПВД / ПП

50%+
поверхностное загрязнение сырья — до 50% и выше

Разработчик и изготовитель — ООО НПО «Химмаш», Таганрог · Производство в России, поставка по РФ и ЕАЭС · 2026

Информационные материалы; не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Технические характеристики приведены по спецификации изготовителя и уточняются при заключении договора.

Почему сейчас: РОП и дефицит переработки

100%

норматив утилизации упаковки с 2027 г. (55% в 2025, 75% в 2026); неутилизированное — экосбор по ставкам ПП РФ № 1041. Производители упаковки ищут утилизаторов и вторичную гранулу

5 млн т

пластиковых отходов в год; 85% — на полигоны, 13% — в переработку (2023, последние опубликованные данные). Цель — вдвое сократить захоронение к 2030 г.

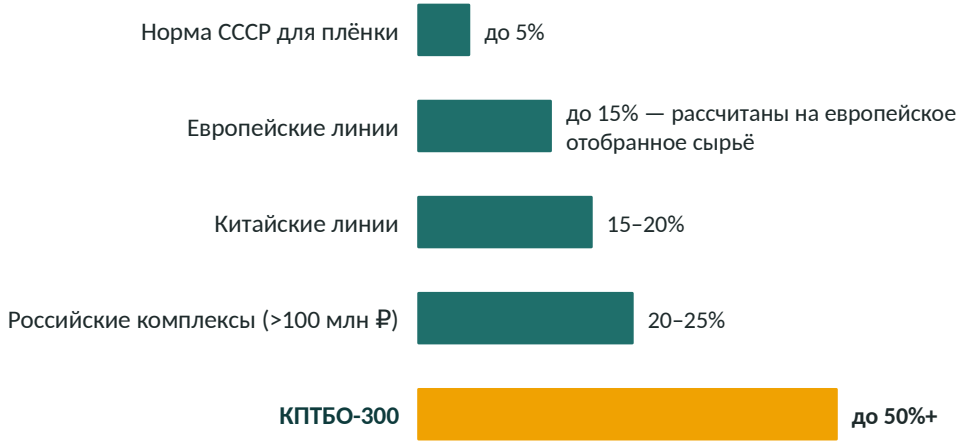
с 2025 г.

обязательная доля вторсырья в ряде товаров (Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2024 № 2330-р); санкции ограничили доступ к европейской технике

Узкое место российского рынка — грязная плёнка с мусоросортировки. Она продаётся по 5–7 ₽/кг, но действующие линии её практически не отмывают: сырьё уходит на полимер-песчаную плитку или на полигон. Переработчики работают на чистом сырье за 30–40 ₽/кг (загрязнение 10–15%) с рентабельностью 15–25% (по данным участников рынка). КПТБО-300 спроектирован именно под грязную плёнку с высокой степенью загрязнения.

Главный критерий — загрязнение сырья

По опыту разработчика (40 лет в переработке полимеров): чем грязнее сырьё, тем дороже и сложнее линия — и тем дешевле само сырьё. Именно здесь проходит граница между КПТБО-300 и аналогами.



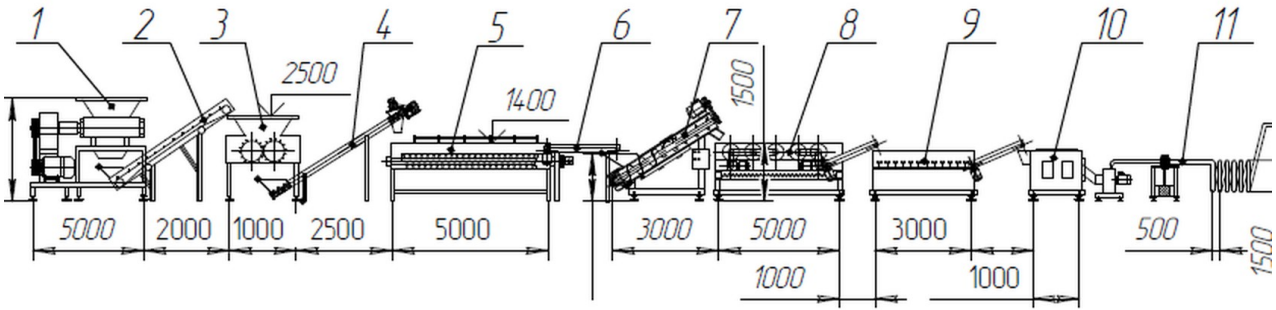
Степень загрязнения сырья, которую линия перерабатывает без потери качества гранулы — экспертная оценка; подтверждается тестовым прогоном на сырье заказчика.

Что это значит для экономики (Россия, 2026)

- Чистое сырьё (загрязнение 10–15%) стоит 30–40 ₽/кг ($350–460/т) — его берут все линии
- Плёнка с мусоросортировки — 5–7 ₽/кг ($60–80/т): действующие линии её практически не отмывают, она идёт на полимер-песчаную плитку или на полигон
- Гранула продаётся по 80 ₽/кг (максимум 90–100); рентабельность переработчиков на чистом сырье — 15–25%
- **КПТБО-300 рассчитан на сырьё за 5–7 ₽/кг вместо 30–40 — разница ≈ 25–35 ₽/кг ($290–400/т) может оставаться переработчику**

Что такое КПТБО-300

Комплекс для переработки любого вида пластика ТКО без сортировки в гранулы полиолефинового ряда в автоматическом режиме: рыхление кип → измельчение → многоступенчатая мойка и флотация → сушка → аэросепарация → экструзия с фильтрацией расплава → грануляция горячего реза → фасовка. В комплекс входит водооборотная система очистки воды.



Линия мойки КПТБО-300, боковая проекция — фрагмент чертежа разработчика, позиции 1–11: 1 — первичное измельчение (рыхлитель кип), 2, 4, 6 — конвейеры, 3 — основной измельчитель (шредер), 5 — первичная мойка, 7 — вторичная мойка, 8 — ванна флотации, 9 — промывочная ванна, 10 — сушка, 11 — коагулятор. Далее по чертежу: 12 — аспирация, 13 — трубопровод, 14 — бункер-накопитель. Размеры в мм.

ПЭНД, ПВД, ПП

сырьё: канистры, флаконы, ящики, вёдра, плёнки, биг-бэги, промотходы

37 м

длина комплекса; ширина 2,5 м, высота по бункеру 3,7 м

200 м²

занимаемая площадь; масса комплекса не менее 15 т (в сухом виде)

≈ 310 кВт

установленная мощность: мойка 165–180 кВт + грануляция 140 кВт

Технологическая цепочка: от кипы до гранулы

ЛИНИЯ МОЙКИ · 500 кг/ч

1	2	3	4	5	6	7	8
Рыхлитель кип и тюков	Шредер, 700 кг/ч	Двухвалковая первичная мойка	Фрикционная мойка	Интенсивная механическая мойка	Фрикционная мойка II	Ванна флотации II	Центрифуга и сушка горячим воздухом

СУШКА И СЕПАРАЦИЯ → ЛИНИЯ ГРАНУЛЯЦИИ · 300 кг/ч

9	10	11	12	13	14	15	16
Аэросепарация: бумага, этикетки	Бункер-накопитель с дозатором	Боковой шнековый питатель	Экструдер Ø125–135, L/D 32–36, две дегазации	Шиберный фильтр с безостановочной заменой	Головка горячего реза	Охлаждение и сушка гранул	Бункер-накопитель и фасовка 25 / 600 кг

На входе — пластиковая фракция ТКО после первичного отбора на пункте сбора (полигон, МСК), прессованная в кипы. Далее полиолефины (ПЭНД, ПВД, ПП) отделяются от ПЭТ, полистирола, АБС и минеральных включений во флотационных и моющих ваннах (разделение по плотности), лёгкие примеси (бумага, этикетки) — воздушным потоком. Ручная сортировка по типу полимера не требуется.

Ключевые преимущества для российского переработчика

Без ручной сортировки

Полиолефины автоматически отделяются от ПЭТ, ПС, АБС и инородных включений — флотация и аэросепарация. На входе — кипы с мусоросортировки после первичного отбора.

Сырьё, которое почти никто не берёт

Плёнка, загрязнённая бытовыми пищевыми отходами: кетчуп, майонез, масла, молочные остатки, земля, песок, стекло, металл. Цена такого сырья — 5–7 ₽/кг вместо 30–40.

Оборотное водоснабжение

Водооборотная система «Т-5000» с очисткой входит в комплекс КПТБО-300: многократное использование отработанной воды (до 20 циклов) и сброс в канализацию по нормам СанПиН.

Гранула по ТУ

Гранула ПЭНД / ПВД / ПП по ТУ 2211-145-05766801-2008 — для экструзии плёнок, труб, профиля и литья. Рыночная цена вторичной гранулы — 68–86 ₽/кг (2026).

Оптимальный размер

300 кг/ч по грануле — оптимум по многолетнему опыту разработчика: логистика сырья и сбыт; площадка 200 м², масса 15 т в сухом виде; масштабирование — числом комплексов.

Российское производство

Изготовление в Таганроге: минимальные валютные и санкционные риски, запчасти и сервис внутри страны; подтверждение соответствия ТР ТС 010/2011 оформляется на поставку; отгрузка по РФ и ЕАЭС без разрешений.

Технические характеристики комплекса

Комплекс и линия мойки	Значение
Производительность мойки	500 кг/ч
Годовая мощность	1 800 т гранул
Сырьё (полиолефины)	канистры, ящики, флаконы, вёдра, пластиковая мебель, плёнки, биг-бэги, промотходы
Установленная мощность, мойка	165–180 кВт
Электропитание	3 фазы, 380 В, 50 Гц, 5-проводная сеть
Водооборот: объём / расход (слив)	16 м³ / 2–3 м³ в час
Вода: давление / температура	2–4 бар / 14–25 °C
Габариты Д × Ш × В	37 × 2,5 × 3,7 м
Площадь / масса	200 м² / не менее 15 т (в сухом виде)

Линия грануляции и продукт	Значение
Производительность грануляции	300 кг/ч (до 350)
Установленная мощность, грануляция	140 кВт
Экструдер	одношнековый, Ø 125–135 мм, L/D 32–36, 7 зон нагрева, две вакуумные дегазации
Фильтр расплава	шиберный, гидропривод, 4 сменных фильтра Ø 200 мм
Гранулятор	горячий рез, 3 плавающих ножа, до 300 об/мин
Фасовка	мешки 25 кг / биг-бэги 600 кг; весовой дозатор, мешкозашивная машина
Продукт	гранула ПЭНД / ПВД / ПП по ТУ 2211-145-05766801-2008
Комплектность	пульт управления, кабели, ZIP-комплект (для грануляции — по заказу)
Сертификация	СС РОСС RU.11A34.H11554; ТУ 28.99.39-001-32382078-2018

Паспортные значения по спецификации изготовителя; фактическая производительность и качество гранулы зависят от состава и загрязнённости сырья и подтверждаются тестовым прогоном.

Вода: оборот, СанПиН и «Т-5000»

Что требует рынок

Максимальное требование промышленных заказчиков — очистка до норм СанПиН для сброса в канализацию (правила ПП РФ № 644 по составу сточных вод) и многократный оборот воды для мойки полимеров. Очистка до нормативов сброса в водные объекты для таких производств, как правило, не требуется и экономически нецелесообразна — сброс ведётся в централизованную систему водоотведения.

Что даёт «Т-5000»

Электрофлотация, электрокоагуляция, электродиализ, электролиз, сорбционная и механическая фильтрация; 3–10 м³/ч; удаляет нефтепродукты, жиры, взвеси, ПАВ, органику и нанопластик; возврат воды в оборот до 20 раз; занимаемая площадь 35 м², установленная мощность 10 кВт, один оператор; поставка до 70 рабочих дней, запуск включён, гарантия 6 месяцев. В России сегодня нет комплексных линий очистки воды на объёмы до 300 м³/сут, основанных на электролизе, — он даёт экономичную очистку с высокими параметрами.

Отдельный рынок

Убойные цеха, молочные заводы, птицефабрики, рыбные цеха, сыроварни, мойки транспорта — 70–150 м³ стоков в сутки с превышением ПДК в десятки раз; решений для объёмов до 300 м³/сут на рынке практически нет: классические линии очистки в России выпускаются от 50 м³/ч и работают на дорогих флокулянтах, сорбентах и других реагентах.

Показатель	На входе, до	На выходе
Взвешенные вещества	50 000 мг/л	< 300 мг/л
Жиры, нефтепродукты, масла	5 000 мг/л	< 0,1 мг/л
Органические включения	5 000 мг/л	< 300 мг/л
ПАВ	3 000 мг/л	< 0,5 мг/л
Песок, оксиды тяжёлых металлов	10 000 мг/л	0,1–5 мг/л (по цинку)
Нанопластик	10 000 мг/л	< 100 мг/л
ХПК	20 000 мг/л	30–150 мг/л

Параметры — по технической характеристике «Т-5000»; две степени очистки: оборотное водопользование или сброс в систему водоотведения. Цена «Т-5000» — по ТЗ и составу стоков.

Сравнение с решениями на рынке России

Критерий	КПТБО-300	Российские комплексы мойки и грануляции (два поставщика)	Сборные линии из китайских узлов	Европейские линии (импорт)
Допустимое загрязнение сырья	✓ До 50% и более: плёнка с мусоросортировки	20–25% (экспертная оценка)	15–20% (экспертная оценка); на грязной плёнке −22–35% производительности	До 15% — рассчитаны на европейское отобранное сырьё
Ручная сортировка	✓ Не требуется: флотация и аэросепарация	Зависит от комплектации	Стандартный этап — сортировочный конвейер	Однородные потоки с сортировочных заводов
Сырьё и его цена	✓ Плёнка с МСК — 5–7 ₽/кг	Чистое сырьё — 30–40 ₽/кг	Чистое сырьё — 30–40 ₽/кг	Чистое сырьё
Водооборот	✓ В составе комплекса; «Т-5000» — оборот до 20 раз, сброс по СанПиН	Зависит от комплектации	Отдельная позиция каталога	Водный контур и ультрафильтрация в составе линии
Продукт	= Гранула по ТУ 2211-145-05766801-2008	Гранула	Гранула при наличии экструдера, иначе хлопья	Гранула
Сертификация и сервис	✓ Российский изготовитель: сертификат ГОСТ Р, ТУ; подтверждение соответствия ТР ТС 010/2011 — на поставку; ЗИП и сервис из Таганрога	Российские изготовители, ТР ТС	Декларация ТР ТС оформляется импортёром; ЗИП из Китая	CE не действует в ЕАЭС; поставки ограничены

✓ — преимущество КПТБО-300 = — паритет

Экономика комплекса в России

140–155 млн ₽

выручка в год при 1 800 т гранулы и цене 78–86 ₽/кг

Рыночные предложения 2026 г.: вторичная гранула ПВД — 86 ₽/кг с НДС (Серпухов, апрель), от 68 ₽/кг ПВД и от 73 ₽/кг ПНД (Москва); типовой уровень цен переработчиков — около 80 ₽/кг, максимум 90–100

5–7 ₽/кг

сырьё: плёнка с мусоросортировки вместо чистого сырья за 30–40 ₽/кг

Разница 25–35 ₽/кг — главный источник маржи: на 2 300 т сырья в год это 55–80 млн ₽ при выходе гранулы около 78% (расчётное допущение, уточняется по результатам тестового прогона на сырье заказчика)

≈ 35%

расчётный ориентир чистой прибыли на дешёвом сырье — около 50 млн ₽ в год

Российские переработчики на чистом сырье за 30–40 ₽/кг работают с рентабельностью 15–25%; на сырье за 5–7 ₽/кг ориентир — около 35%. При таких допущениях и цене комплекса от 50 млн ₽ срок окупаемости — около года

3,6–6,3 тыс. ₽/т

энергия: 600–700 кВт·ч на тонну гранулы при тарифе 6–9 ₽/кВт·ч

6–9 ₽/кВт·ч — ориентир промышленного тарифа с сетевой составляющей для центральных регионов; по регионам разброс велик — считать по тарифу площадки. Энергия ≈ 4–8% выручки

Показатели — ориентиры для предварительной оценки проекта по рыночным ценам 2026 г.; не являются гарантией и уточняются расчётом под конкретную площадку, сырьё и региональный тариф. Цены указаны с учётом НДС 22% (с 01.01.2026), где это отмечено.

Поставка, сертификация и площадка

Поставка и документы

- Изготовитель — ООО НПО «Химмаш», Таганрог; поставка по России и в страны ЕАЭС без экспортных разрешений (ПП № 311/312 на ЕАЭС не распространяются); при вывозе за пределы ЕАЭС — сертификат происхождения СТ-1 вместо разрешения Минпромторга
- Комплектность: линия мойки (12 позиций), линия грануляции с горячим резом, водооборотная система «Т-5000», пульт управления, кабельные соединения; ZIP для линии мойки — в составе, для грануляции — по заказу
- Сертификат соответствия ГОСТ Р РОСС RU.11А34.Н11554; ТУ 28-99.39-001-32382078-2018; для обращения в ЕАЭС на поставку оформляется декларация по ТР ТС 010/2011 (машины), ТР ТС 004/2011 и 020/2011 (электрооборудование)
- Гранула по ТУ 2211-145-05766801-2008; «Т-5000» — поставка до 70 рабочих дней, запуск и настройка включены, гарантия 6 месяцев
- Ориентировочная цена комплекса — от 50 млн ₽; состав поставки, монтаж, пусконаладка, НДС и порядок расчётов — по договору

Требования к площадке

- Помещение 200 м²: длина линии 37 м, ширина 2,5 м, высота по бункеру 3,7 м; основание под массу не менее 15 т
- Электроснабжение: 3 фазы, 380 В, 50 Гц, 5-проводная сеть; установленная мощность ≈ 305–320 кВт (мойка 165–180, грануляция 140)
- Вода: заполнение системы 16 м³; расход и слив 2–3 м³/ч; давление 2–4 бар; температура 14–25 °C; многократный оборот — «Т-5000» в составе комплекса (35 м², 10 кВт)
- Сырьё: кипы и тюки полиолефинов (ПЭНД, ПВД, ПП) после первичного отбора на полигоне или МСК — плёнки, канистры, флаконы, ящики, вёдра, биг-бэги, промотходы
- Режим: 1 800 т гранулы в год ≈ 6 000 часов работы грануляции; энергия ≈ 600–700 кВт·ч/т (оценка)

КПТБО-300 в цифрах

Комплекс для переработки той плёнки, которую сегодня в России отправляют на полигон: без ручной сортировки, с оборотным водоснабжением, производство в Таганроге.

50%+
поверхностное загрязнение сырья, которое перерабатывает линия

5–7 ₽/кг
цена такого сырья вместо 30–40 ₽/кг за чистое

1 800 т/год
гранулы ПЭНД / ПВД / ПП по ТУ

от 50 млн ₽
ориентировочная цена комплекса мойки и грануляции

Разработчик и изготовитель — ООО НПО «Химмаш», Таганрог, 40 лет в переработке полимеров. Сертификат соответствия РОСС RU.11A34.H11554. Состав поставки, монтаж и пусконаладка — по техническому заданию.

Информационные материалы; не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Показатели производительности, экономики и характеристики сырья — ориентировочные и подтверждаются тестовым прогоном и договором.